Universidad de los Andes
**Cálculo integral (202510)**
**Ejercicios para practicar**

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

---

# 9.5 Ecuaciones lineales

**Nota:** Todos los logaritmos son naturales.

(1) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales

(a) $y' + \mathrm{e}^t\, y = 3\,\mathrm{e}^t$, Rta.: $y(t) = C\,\mathrm{e}^{-\,\mathrm{e}^t} + 3$

(b) $y' + \cos t y = \mathrm{e}^{-\sin t}$, Rta.: $y(t) = C\,\mathrm{e}^{-\sin t} + t\,\mathrm{e}^{-\sin t}$

(c) $y' - \tan t y = \mathrm{e}^{\sin t}$, Rta.: $y(t) = C\sec t + \mathrm{e}^{\sin t}\sec t$

(d) $ty' + y = 3t^2 - 1$, $t > 0$, Rta.: $y(t) = C/t + t^2 - 1$

(e) $ty' + y = \sqrt{t}$, Rta.: $y(t) = C/t + 2\sqrt{t}/3$

(f) $t\log t\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} + r = t\,\mathrm{e}^t$. Rta.: $r(t) = C/\log t + \mathrm{e}^t/\log t$

(2) Resuelta el problema de valor inicial

(a) $y' = t + y$, $y(0) = 2$, Rta.: $y(t) = 3\,\mathrm{e}^t - t - 1$

(b) $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} - 2tv = 3t^2\,\mathrm{e}^{t^2}$, $v(0) = 5$, Rta.: $y(t) = \mathrm{e}^{t^2}(t^3 + 5)$

(c) $(x^2+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3x(y-1) = 0$, $y(0) = 2$. Rta.: $y(t) = 1 + (t^2+1)^{-3/2}$

(3) Resuelva las siguientes ecuaciones de Bernoulli.

(a) $y' + \dfrac{y}{t} = \dfrac{y^2}{t}$, Rta.: $y(t) = (Ct+1)^{-1}$

(b) $y' + \dfrac{4y}{t} = t^3y^2$, Rta.: $y(t) = t^{-4}(C - \log t)^{-1}$

(c) $xy' + y = -xy^2$. Rta.: $y(t) = (Ct + t\log t)^{-1}$

(4) Un objeto con masa $m$ fija se suelta desde cierta altura, suponga que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del objeto. Si $s(t)$ es la distancia que ha caído al cabo de $t$ segundos, entonces la velocidad es $y = s'(t)$ y la aceleración es $a = v'(t)$. Si $g$ es la constante gravitacional entonces la segunda ley de Newton indica que

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - cv.$$

Resuelva la ecuación.

(5) Resuelva la ecuación $xy'' + 2y' = 12x^2$ primero haciendo la sustitución $u = y'$ y resolviendo para $u$.

Rta.: $y(t) = C/t + D + t^3$